

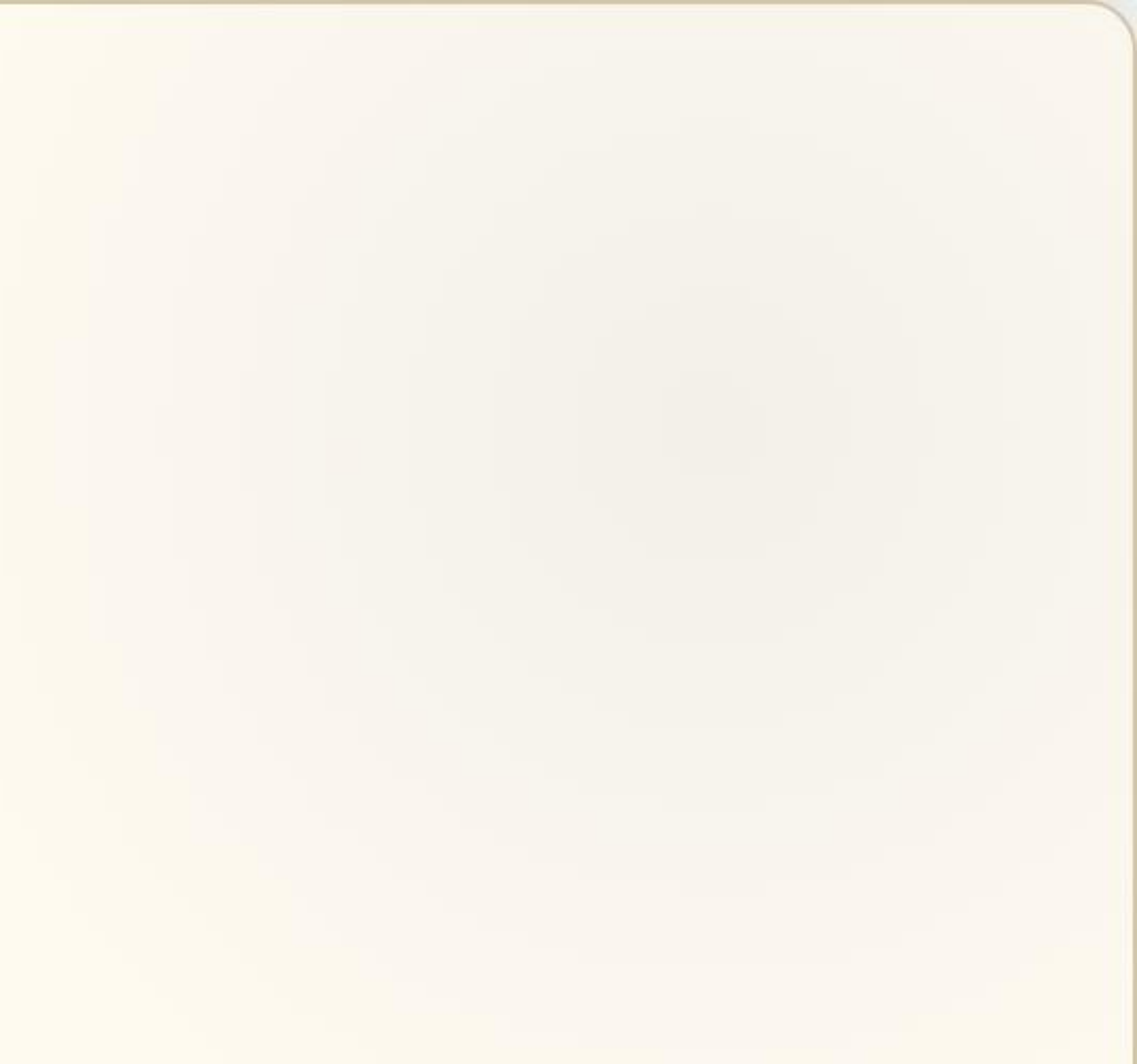
Projeto de Iniciação Científica

Monitoramento Energético

Semana 6: Montagem e Aquisição de Sinais

Professor: Rogerio Mandelli

Foco: Hardware e Leitura de Dados com ESP32



O QUE VAMOS FAZER?

"Queremos ouvir o que a tomada está dizendo sem levar choque e sem cortar nenhum fio."

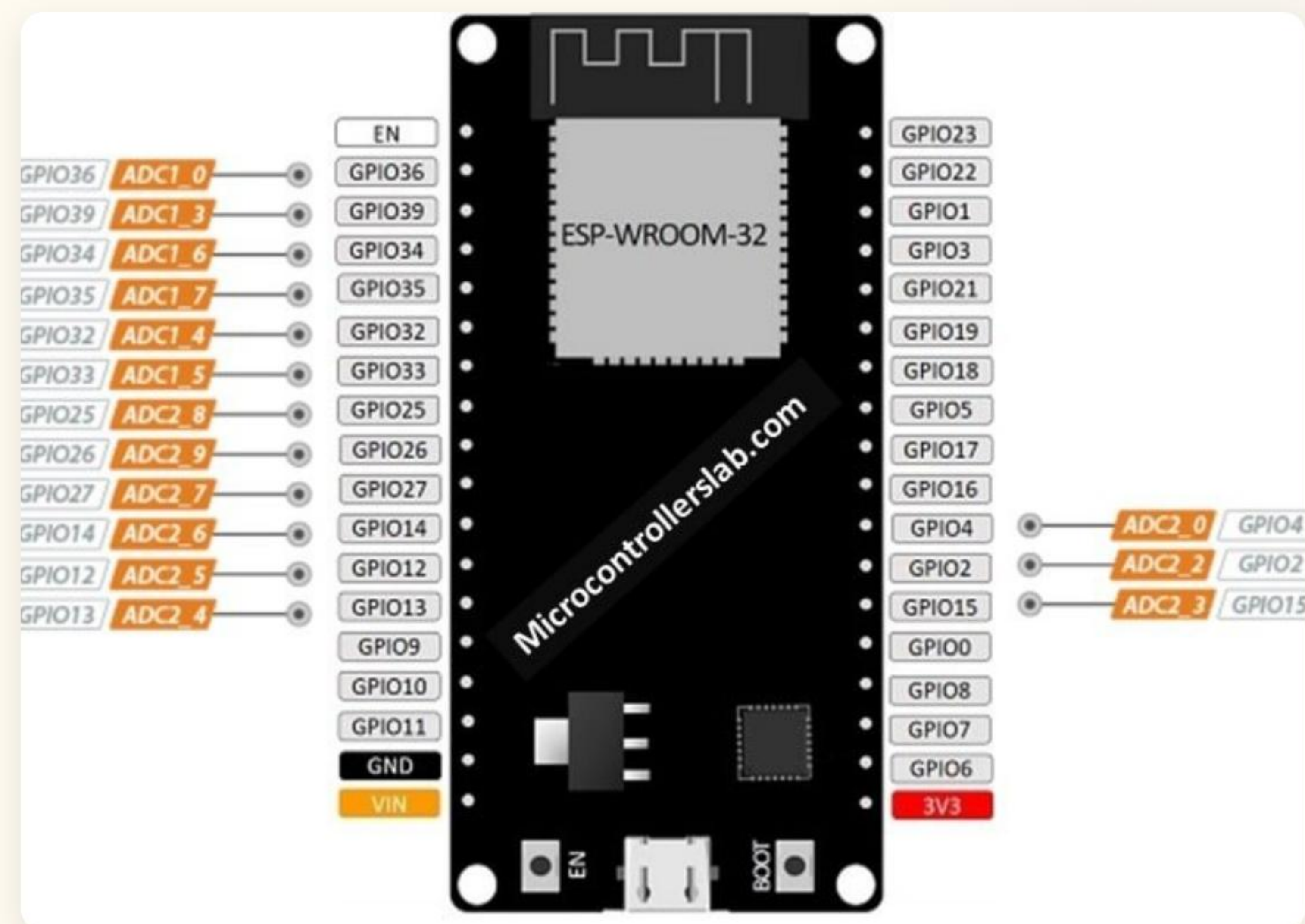
O "Cérebro" e o Tradutor (ADC)

O que é o ADC?

Imagine que o ESP32 é um computador que só entende números. Mas o mundo real é feito de ondas (eletricidade).

O **ADC** (Conversor Analógico-Digital) é o tradutor que transforma voltagem em números de **0 a 4095**.

```
analogRead ( pino ) → 0 ... 4095
```



O "Ouvido" (Sensor SCT-013)

 Sensor SCT-013

Como ele "escuta"?

Ele é um **Transformador de Corrente**. Você só abraça o fio com a garra.

- **Não Invasivo:** Não precisa desencapar nem cortar nada.
- **Seguro:** Isolamento total da rede elétrica.
- **O Segredo:** Ele gera uma pequena voltagem baseada no campo magnético do fio.

⚠ Cuidado: Sempre abrace apenas UM fio (Fase ou Neutro), nunca os dois juntos!

O Problema: Onda Positiva e Negativa

1. A Onda da Tomada

A energia da tomada (AC) é como uma gangorra: ela vai lá no alto (positivo) e lá embaixo (negativo).

2. A Limitação do ESP32

O ESP32 é mimado: ele **só aceita** voltagem positiva (de 0 a 3.3V). Se a onda ficar negativa, ele não lê ou até estraga.

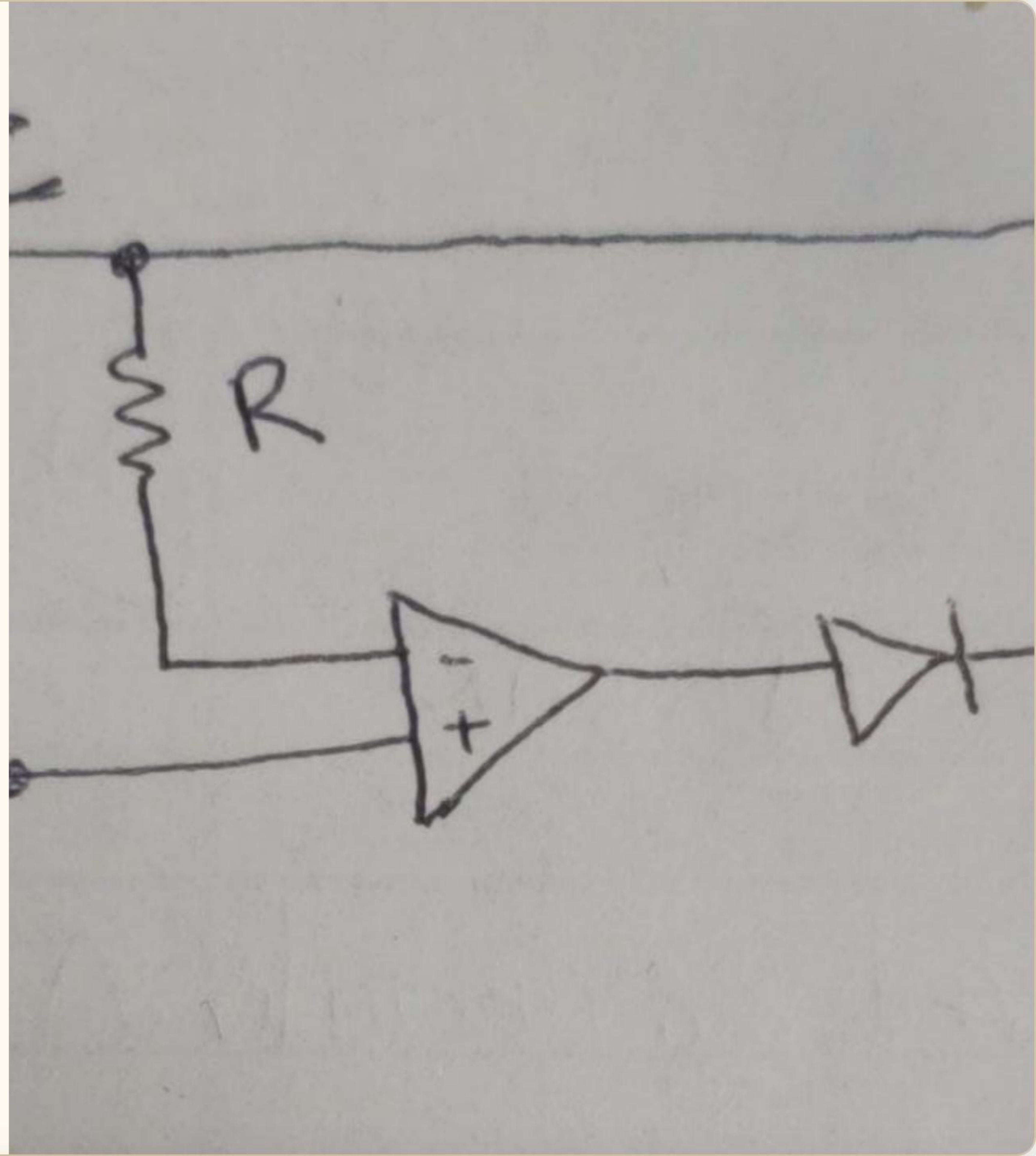
Precisamos dar um "empurrãozinho" para cima nessa onda!

A Solução: Circuito de Offset

Usamos um **Divisor Resistivo** (dois resistores iguais) para criar uma "rampa" de 1.65V (metade de 3.3V).

Isso levanta a onda do sensor para que ela oscile em torno de 1.65V, ficando sempre dentro da zona segura do ESP32.

$$V_{ref} = 3.3V / 2 = 1.65V$$



Conectando o Sensor (Jack P2)



Jack P2 Fêmea

O sensor tem um plugue de fone.
Você precisa soldar fios no conector fêmea para ligar na protoboard.



Pinos Chave

Geralmente usamos o **Tip** (Ponta) e o **Sleeve** (Base). O do meio (Ring) pode ficar solto.



Revisão

Verifique se não há fios encostando um no outro (curto-circuito) antes de ligar o USB.

Lendo os Dados (Serial Plotter)

No código, usaremos a função `Serial.println(valor)`.

No Arduino IDE, vá em **Ferramentas > Serial Plotter**.

Se tudo estiver certo, você verá uma onda senoidal (tipo um S deitado) na tela quando ligar um aparelho na tomada.

```

sensorPin = A0; // Analog pin connected to sensor output
sensorValue = 0; // Variable to store raw ADC value
voltage = 0.0; // Variable to store converted voltage

setup() {
  Serial.begin(9600); // Initialize Serial Monitor at 9600 baud
  Serial.println("Arduino ADC Sensor Reading Example");
}

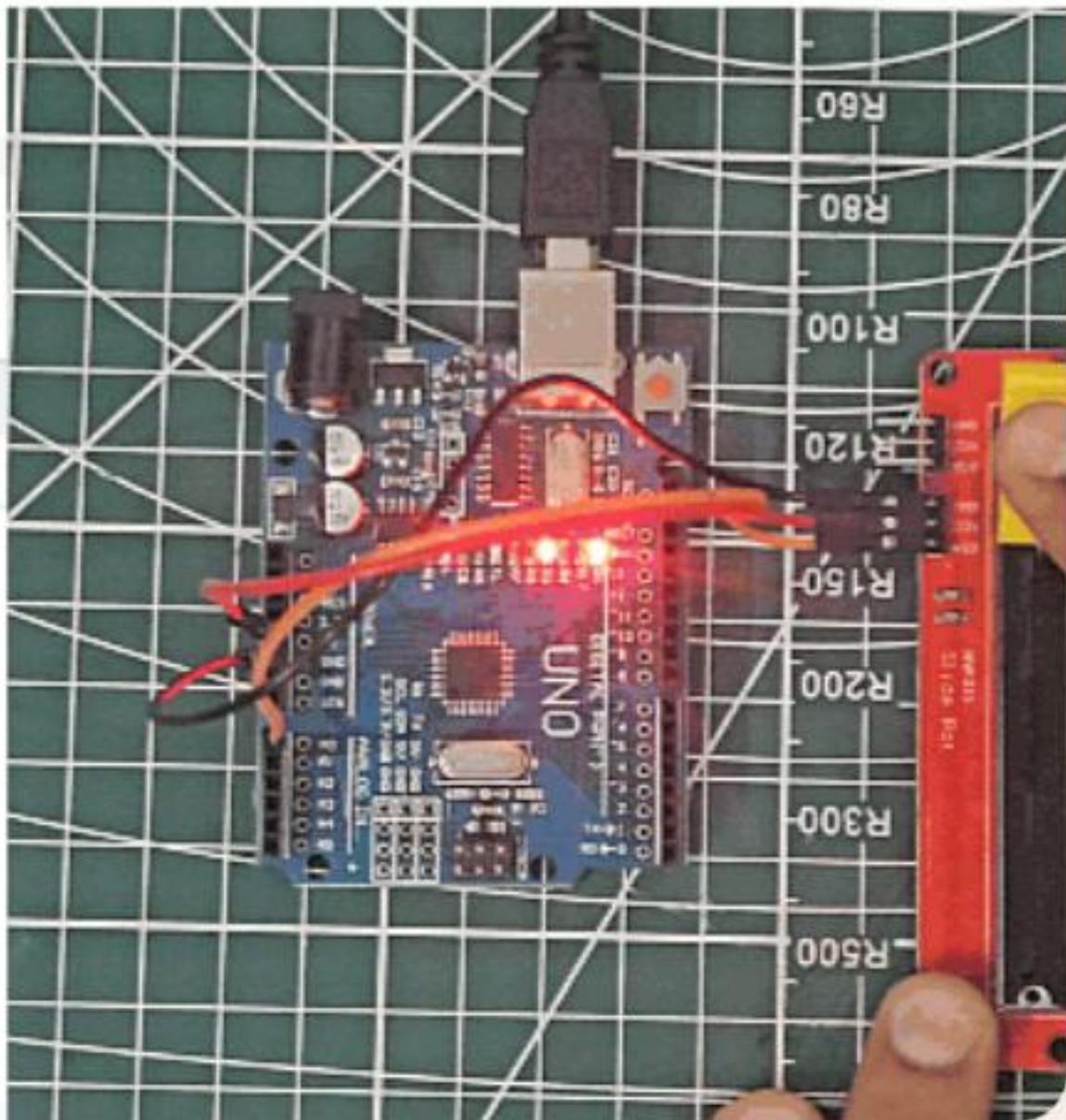
loop() {
  // Read the analog input (0 to 1023 for 10-bit ADC)
  sensorValue = analogRead(sensorPin);

  // Convert the ADC value to voltage
  voltage = (sensorValue * 5.0) / 1023.0;

  // Print both raw value and voltage
  Serial.print("Raw ADC Value: ");
  Serial.print(sensorValue);
  Serial.print(" Voltage: ");
  Serial.print(voltage);
  Serial.println(" V");

  delay(1000); // Wait 1000ms before next reading
}

```

[illegible]

Checklist de Materiais

Item	O que é?	Para que serve?
ESP32 DevKit	Microcontrolador	O processador que lê os dados.
SCT-013-000	Sensor de Corrente	Captura o sinal magnético do fio.
2x Resistores 10k	Resistores	Criam o divisor de tensão (Offset).
1x Capacitor 10uF	Capacitor	Filtra ruídos e estabiliza a voltagem.
Jack P2 Fêmea	Conector	Interface para plugar o sensor.

Passo a Passo da Montagem

Passo 1

Monte o divisor de tensão (10k + 10k) entre 3.3V e GND.

Passo 2

Conecte o capacitor entre o meio do divisor e o GND.

Passo 3

Ligue os fios do Jack P2: um no meio do divisor e outro no pino ADC do ESP32.

Passo 4

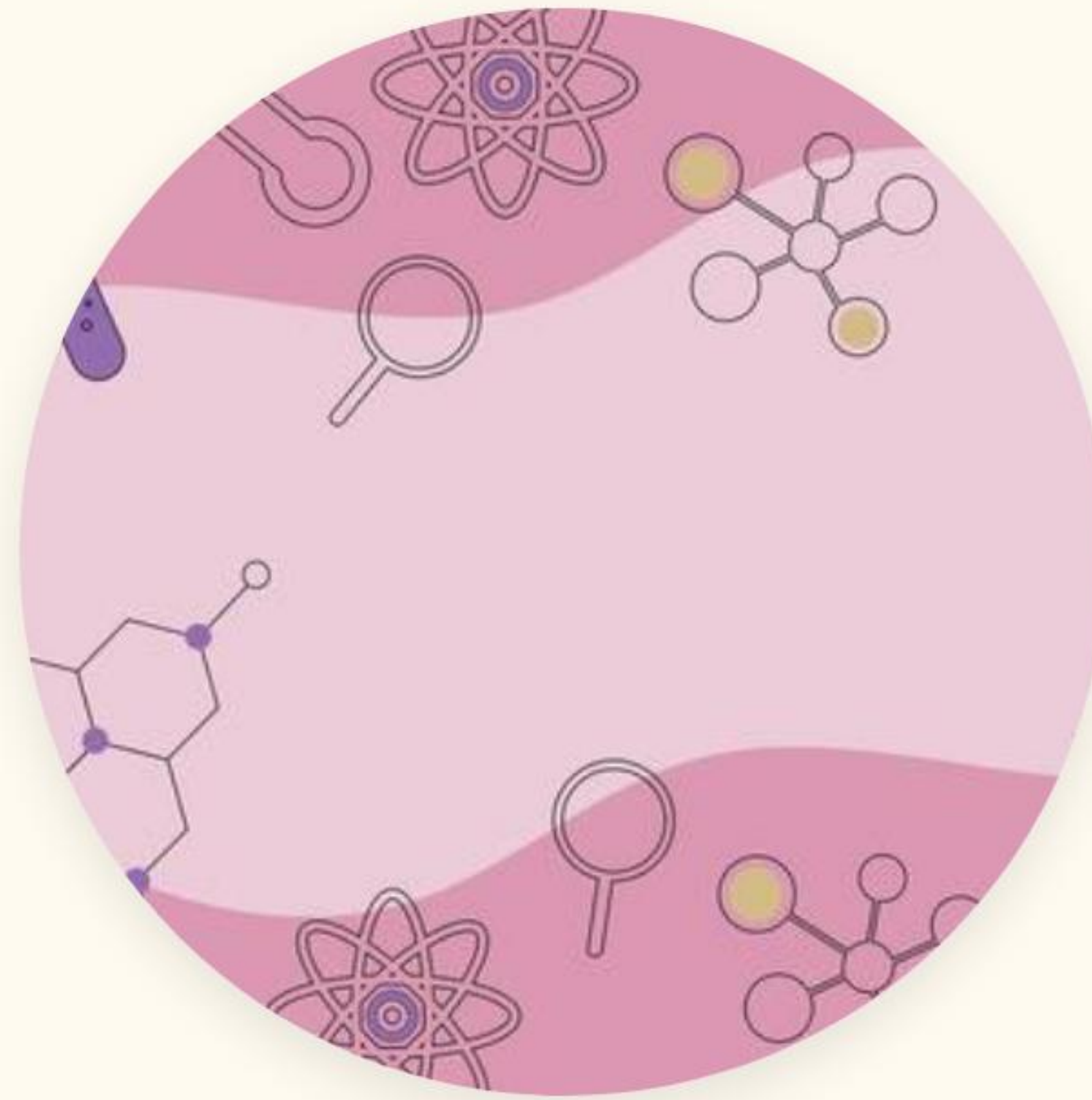
Conecte o sensor no Jack e abraçe o fio do aparelho.

| Dicas para uma Entrega Nota 10

- 📷 **Fotos Claras:** Tire fotos de perto da Protoboard. O professor precisa ver para onde cada fio vai.
- ✎ **Diagrama:** Não precisa ser perfeito, mas deve mostrar o caminho da eletricidade (Arquitetura).
- 🖱 **O Teste:** Mostre a tela do computador com os números mudando quando você liga/desliga o aparelho.
- 📄 **Termos:** Use palavras como "Offset", "Conversão ADC" e "Não-Invasivo". Isso mostra que você estudou!

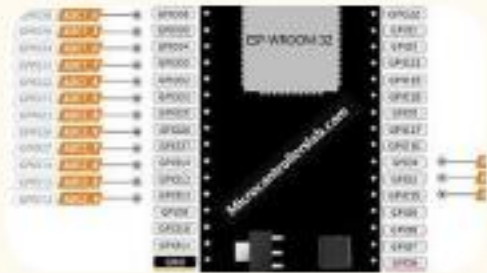
Pronta para a Semana 7?

Na próxima fase, vamos salvar esses dados em um arquivo usando Python!



Boa sorte com a montagem!

Image Sources



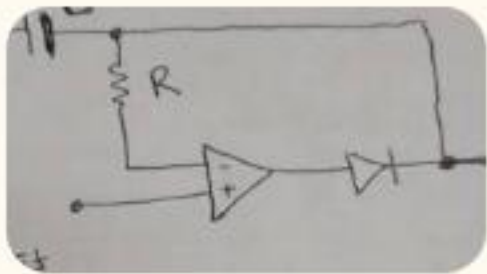
<http://microcontrollerslab.com/wp-content/uploads/2019/02/esp32-adc-pins.jpg>

Source: microcontrollerslab.com



<https://ifuturetech.org/wp-content/uploads/2021/01/100A-50mA-SCT-013-000-Non-invasive-AC-Current-Sensor-Split-Core-Transformer.webp>

Source: ifuturetech.org



<https://i.sstatic.net/NwcQu.jpg>

Source: electronics.stackexchange.com



https://cdn.shopify.com/s/files/1/0798/6901/8399/files/arduinoADCResult_1.gif?v=1759850417

Source: controllerstech.com



<https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/069/865/467/small/abstract-pink-background-decorated-with-chemistry-icons-lab-tools-molecules-and-science-elements-id-eal-for-education-medical-research-and-technology-themed-projects-vector.jpg>

Source: www.vecteezy.com